

第十二章无穷级数练习题（二）1-9 题解答

一、幂级数的收敛半径与收敛域

1. 阿贝尔定理

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x = x_0$ ($x_0 \neq 0$) 处收敛, 则当 $|x| < |x_0|$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 都

绝对收敛; 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x = x_0$ 处发散, 则当 $|x| > |x_0|$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 都

发散.

2. 收敛半径计算公式

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 的收敛半径计算公式为 (假设极限存在或为正无穷大)

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \quad \text{或} \quad R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$$

注: 收敛区间为 $(x_0 - R, x_0 + R)$.

1. 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n 2^n$ 收敛, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ()

(A) 条件收敛; (B) 绝对收敛; (C) 发散; (D) 敛散性不能确定.

解 因为 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n 2^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (-2)^n$, 所以幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -2$ 处收敛, 由阿贝尔

定理, 当 $|x| < |-2| = 2$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, 特别地, 当 $x = 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛,

即 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 故选(B).

2. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n$ 在 $x = 0$ 处收敛, 在 $x = -4$ 处发散, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-3)^n$ 的收敛域为 ()

解 (由收敛半径定义, 对于 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 当 $|x| < R$ 时级数绝对收敛, 当 $|x| > R$ 时级数发散,

则 R 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径)

令 $y = x + 2$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$, 因为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n$ 在 $x = 0$ 处收敛,

所以级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 2^n$ 收敛, 由阿贝尔定理知, 当 $|y| < |2| = 2$ 时幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$ 绝对收敛, 又

因为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n$ 在 $x = -4$ 处发散, 所以级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-2)^n$ 发散, 由阿贝尔定理, 当

$|y| > |-2| = 2$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$ 发散, 故幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$ 的收敛半径为 2 (由收敛半径

定义), 收敛区间为 $-2 < y < 2$, 收敛域为 $-2 < y \leq 2$ (因 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$ 在 $y = -2$ 处发散,

在 $y = 2$ 处收敛), 于是 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-3)^n$ 的收敛域由 $-2 < y = x-3 \leq 2$ 所确定, 解得

$1 < x \leq 5$, 故幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-3)^n$ 的收敛域为 $(1, 5]$.

3. 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 且幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 在 $x = 1$ 处条件收敛, 则幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (3x-1)^n$ 的收敛域为 ()

解 因为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 在 $x = 1$ 处条件收敛, 所以级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-1)^n$ 条件收敛, 而级

数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n |(-1)^n| = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散, 考察幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$, 则该幂级数在 $y = -1$ 处收敛, 在

$y = 1$ 处发散, 由阿贝尔定理知, 当 $|y| < |-1| = 1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$ 绝对收敛, 当

$|y| > |1| = 1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$ 发散, 因此幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$ 的收敛半径为 1 (由收敛半径

定义), 收敛区间为 $-1 < y < 1$, 收敛域为 $-1 \leq y < 1$ (因 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$ 在 $y = -1$ 处收敛,

在 $y = 1$ 处发散), 于是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (3x-1)^n$ 的收敛域由不等式 $-1 \leq y = 3x-1 < 1$ 所

确定, 解得 $0 \leq x < \frac{2}{3}$, 故幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (3x-1)^n$ 的收敛域为 $\left(0, \frac{2}{3}\right]$.

4. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ ($a_n > 0$) 在 $x = -1$ 处收敛, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 发散, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 ()

解 因为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -1$ 处收敛, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛, 由阿贝尔定理知,

当 $|x| < |-1| = 1$ 时幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛.

再考察交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 的绝对值级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

其前 n 项部分和记为

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

则其前 $2n$ 项部分和为

$$S_{2n} = a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n} > a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1} \stackrel{\Delta}{=} \sigma_n$$

已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 发散, 由正项级数基本定理 (正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是

其部分和数列 $\{a_n\}$ 有界) 知, 其部分和数列 $\{\sigma_n\}$ 必无界 (否则与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 发散矛盾), 于

是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的前 $2n$ 项部分和数列 $\{S_{2n}\}$ 无界, 从而正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的前 n 项部分和

数列 $\{S_n\}$ 无界, 再由正项级数基本定理知, 绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 由此可

知, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 1$ 处发散, 由阿贝尔定理知, 当 $|x| > |1| = 1$ 时幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 发散.

综上所述, 当 $|x| < 1$ 时幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, 当 $|x| > 1$ 时幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 发散, 由

收敛半径定义知, 其收敛半径为 $R = 1$, 收敛区间为 $(-1, 1)$, 收敛域为 $[-1, 1)$ (因 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -1$ 处收敛, 在 $x = 1$ 处发散)。

5. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 2$ 处条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} (x-1)^{2n}$ 的收敛半径 $R =$ ()

解 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 2$ 处条件收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n 2^n$ 收敛, 由阿贝尔定理知, 当 $|x| < 2$ 时

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, 所以知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R \geq 2$, 但由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 2$ 处条

件收敛又可知 $R \leq 2$, 这是因为, 若假设 $R > 2$, 则 $x = 2$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内, 由阿

贝尔定理知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 2$ 处绝对收敛, 与其在 $x = 2$ 处条件收敛矛盾, 故 $R \geq 2$ 和

$R \leq 2$ 同时成立, 从而幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 2$ 。

(作为非解答题, 不要求严格证明, 所以可以牢记结论直接判定即可: 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 2$

处条件收敛, 所以当 $|x| < 2$ 时级数绝对收敛, 当 $|x| > 2$ 时级数发散, 故 $R = 2$ 。顺便提一

下, 此题无法完全确定幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域, 这是因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -2$ 处的收敛性

不能判定, 即无法判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (-2)^n$ 是否收敛, 例如, 取 $a_n = \frac{(-1)^n}{n^2 2^n}$, 则

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (-2)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 而取 $a_n = \frac{(-1)^n}{n 2^n}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (-2)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散)

下面讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} (x-1)^{2n}$, 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 2, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1}$ 的

收敛半径也是 2, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1}$ 可逐项积分 (从 0 积到 x)

$$\int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x a_n x^{n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} x^n$$

且收敛半径不变, 仍为 2, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} x^n$ 的收敛区间为 $-2 < x < 2$, 于是

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} (x-1)^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} [(x-1)^2]^n$ 的收敛区间由不等式 $-2 < (x-1)^2 < 2$ 所确定, 解得

收敛区间 $|x-1| < \sqrt{2}$, 由此知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} (x-1)^{2n}$ 的收敛半径 $R = \sqrt{2}$.

6. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $x = \sqrt{3}$ 和 $x = 3$ 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n+3} (x-1)^n$ 的 ()

(A) 收敛点, 收敛点; (B) 收敛点, 发散点; (C) 发散点, 收敛点; (D) 发散点, 发散点.

解 因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 所以幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=1$ 处条件收敛, 由阿贝尔引理知,

当 $|x| < 1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, 且收敛半径 1 (如果收敛半径大于 1, 那么 $x=1$ 在

收敛区间内, 这样幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=1$ 处绝对收敛, 与条件收敛矛盾), 于是

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛半径是 1 (注意, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ 的收敛半

径是相同的), 从而 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^{n+2}$ 的收敛半径也是 1, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^{n+2}$ 可逐项积分 (从 1

积到 x)

$$\int_1^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^{n+2} \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_1^x a_n (x-1)^{n+2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+3} (x-1)^{n+3}$$

且收敛半径不变, 仍为 1, 从而 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+3} (x-1)^n$ 的收敛半径为 1, 收敛区间由 $|x-1| < 1$ 确

定, 解得 $0 < x < 2$, 注意到 $x = \sqrt{3}$ 在区间内, 所以是收敛点, $x = 3$ 在区间外且不是区间端点, 所以是发散点, 故应选(B).

7. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \frac{x^n}{n}$ 的收敛区间, 并讨论该区间端点处的收敛性.

解 收敛半径为

$$\begin{aligned}
R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n}}{\frac{1}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}} \cdot \frac{1}{n+1}} \right| \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \cdot \frac{3^{n+1} + (-2)^{n+1}}{3^n + (-2)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - 2 \left(-\frac{2}{3} \right)^n}{1 + \left(-\frac{2}{3} \right)^n} = 1 \cdot 3 = 3
\end{aligned}$$

所以收敛区间为 $(-3, 3)$.

当 $x = -3$ 时, 级数化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \frac{(-3)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^n \frac{1}{n} - \frac{2^n}{3^n + (-2)^n} \frac{1}{n} \right]$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n + (-2)^n} \frac{1}{n}$ 都收敛 (后者因为 $0 \leq \frac{2^n}{3^n + (-2)^n} \frac{1}{n} \leq \frac{2^n}{3^n + (-2)^n}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3^n + (-2)^n} = 1 \neq 0, \text{ 及 } \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n \text{ 收敛}), \text{ 所以 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \frac{(-3)^n}{n} \text{ 收敛, 当 } x = 3$$

时, 级数化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \frac{3^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n} - (-1)^n \frac{2^n}{3^n + (-2)^n} \frac{1}{n} \right]$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{3^n + (-2)^n} \frac{1}{n}$ 收敛 (绝对收敛), 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \frac{3^n}{n}$ 发散.

综上可知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域为 $[-3, 3)$.

8. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\sin(\pi \sqrt{n^2 + 1}) \right] x^{2n-1}$ 的收敛半径与收敛域.

解 (与题 7 不同, 此题幂级数只包含 x 的奇数次幂项, 属于缺项型, 不能直接套用收敛半径公式)

因为

$$\begin{aligned}\sin(\pi\sqrt{n^2+1}) &= \sin(n\pi + \pi\sqrt{n^2+1} - n\pi) \\ &= (-1)^n \sin(\pi\sqrt{n^2+1} - n\pi) = (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n}\end{aligned}$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} [\sin(\pi\sqrt{n^2+1})] x^{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n} x^{2n-1}$$

方法一、(利用正项级数比值判别法)

考虑绝对值级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| [\sin(\pi\sqrt{n^2+1})] x^{2n-1} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n} x^{2n-1} \right|$$

因为

$$\begin{aligned}\rho &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| (-1)^{n+1} \sin \frac{\pi}{\sqrt{(n+1)^2+1} + n+1} x^{2n+1} \right|}{\left| (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n} x^{2n-1} \right|} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{\pi}{\sqrt{(n+1)^2+1} + n+1} x^2}{\sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{\sqrt{(n+1)^2+1} + n+1} x^2}{\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{\sqrt{\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^2 + \frac{1}{n^2}} + 1 + \frac{1}{n}}{1}} x^2 = x^2 \\ &\quad \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + 1}\end{aligned}$$

由比值审敛法知, 当 $\rho = x^2 < 1$, 即 $|x| < 1$ 时, 绝对值级数收敛, 所以幂级数

$\sum_{n=1}^{\infty} [\sin(\pi\sqrt{n^2+1})] x^{2n-1}$ 绝对收敛; 当 $\rho = x^2 > 1$, 即 $|x| > 1$ 时,

$\lim_{n \rightarrow \infty} [\sin(\pi\sqrt{n^2+1})] x^{2n-1} \neq 0$ (注意比值审敛法推知幂级数的通项不趋于零), 所以此时

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [\sin(\pi\sqrt{n^2+1})] x^{2n-1}$ 发散. 综上所述, 当 $|x| < 1$ 时, 幂级数绝对收敛, 当 $|x| > 1$

时幂级数发散，由收敛半径定义知，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\sin(\pi\sqrt{n^2+1}) \right] x^{2n-1}$ 的收敛半径为

$R=1$ ，收敛区间为 $(-1,1)$ 。

当 $x = \pm 1$ 时，级数化为交错级数 $\pm \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}$ ，均收敛（利用莱布

尼茨判别法），因此幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\sin(\pi\sqrt{n^2+1}) \right] x^{2n-1}$ 的收敛域为 $[-1,1]$ 。（顺便提一下，可

以证明在两个端点 $x = \pm 1$ 处级数都条件收敛）

方法二、（利用变量代换）

幂级数化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} x^{2n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} x^{2n-2}$$

令 $y = x^2$ ，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} x^{2n-2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} y^{n-1}$$

为关于 y 的不缺项幂级数，其收敛半径为

$$R_y = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} \right|}{\left| (-1)^{n+1} \sin \frac{\pi}{\sqrt{(n+1)^2+1}+n+1} \right|} = 1$$

于是 x 的幂级数的收敛区间由不等式 $-1 < y = x^2 < 1$ 所确定，解得 $|x| < 1$ ，故 x 的幂级数的收敛半径为 $R=1$ ，在收敛区间端点 $x = \pm 1$ 处的敛散性同方法一。

9. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(\ln n + n^3)^p}$ 的收敛域（ p 为常数）。

解 收敛半径为

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(\ln n + n^3)^p}}{\frac{1}{(\ln(n+1) + (n+1)^3)^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{\ln(n+1)}{n^3} + \left(1 + \frac{1}{n}\right)^3}{\frac{\ln n}{n^3} + 1} \right)^p = \left(\frac{1}{1} \right)^p = 1$$

所以收敛区间为 $(-1,1)$ 。

当 $x = -1$ 时, 级数化为交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(\ln n + n^3)^p}$, 由莱布尼茨审敛法知, 当

$p > 0$ 时收敛 (因 $u_n = \frac{1}{(\ln n + n^3)^p}$ 单调减少趋于零), 当 $p \leq 0$ 时发散 (因通项不趋于

零); 当 $x = 1$ 时, 级数化为正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln n + n^3)^p}$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(\ln n + n^3)^p}}{\frac{1}{n^{3p}}} = 1$, 由比

较审敛法 (极限形式) 知, 当 $3p > 1$, 即 $p > \frac{1}{3}$ 时, 级数收敛, 当 $3p \leq 1$, 即 $p \leq \frac{1}{3}$ 时,

级数发散.

综上所述, 对于幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(\ln n + n^3)^p}$, 当 $p \leq 0$ 时, 收敛域为 $(-1, 1)$, 当 $0 < p \leq \frac{1}{3}$

时, 收敛域为 $[-1, 1)$ (端点 $x = -1$ 处条件收敛), 当 $p > \frac{1}{3}$ 时, 收敛域为 $[-1, 1]$ (两个端

点处都绝对收敛).